TÀI LIỆU KẾ HOẠCH & KỊCH BẢN KIỂM THỬ TOÀN DIỆN (MASTER TEST PLAN & TEST SPECIFICATION)

Dự án: HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN
Đối tượng áp dụng: Học viên (Frontend Portal) & Giáo viên / Quản trị viên (Admin Dashboard)
Quy mô thiết kế: Phục vụ mô hình 100+ học viên đồng thời
Phiên bản tài liệu: 1.0 (Full Master Specification)

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)
2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ & QUY ƯỚC KIỂM THỬ
3. MA TRẬN KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT (45 TEST CASES)
    - Phân hệ 1: Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC)
    - Phân hệ 2: Dashboard Học viên & Tiến trình
    - Phân hệ 3: Bài học & Đa phương tiện
    - Phân hệ 4: Quản lý & Tải Tài liệu học tập
    - Phân hệ 5: Kho Từ vựng & Tra cứu
    - Phân hệ 6: 5 Dạng Bài tập Từ vựng tương tác
    - Phân hệ 7: Hệ thống Bài tập thường xuyên
    - Phân hệ 8: Hệ thống Bài kiểm tra định kỳ (Exam/Quiz)
    - Phân hệ 9: Chống gian lận & Tình huống ngoại lệ phòng thi
    - Phân hệ 10: Lịch sử học tập & Quản lý cá nhân
    - Phân hệ 11: Quản trị - Quản lý Học viên
    - Phân hệ 12: Quản trị - Quản lý Bài học, Tài liệu & Từ vựng
    - Phân hệ 13: Quản trị - Ngân hàng Đề thi & Cấu hình chấm điểm
    - Phân hệ 14: Quản trị - Báo cáo thống kê
    - Phân hệ 15: Kiểm thử Phi chức năng (Responsive, Chịu tải, Bảo mật)
    - Phân hệ 16: Triển khai, Hosting, Domain, SSL & Nghiệm thu bàn giao
4. BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỰ ÁN

1. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

1.1. Mục tiêu

- Đảm bảo 100% các tính năng mô tả trong bản Đề xuất Xây dựng Website hoạt động đúng nghiệp vụ.
- Đảm bảo cơ chế chấm thi tự động, tính điểm, ghi nhận thời gian và lưu trữ kết quả không có sai lệch.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, an toàn thông tin (chặn rò rỉ đề thi, đáp án, phân quyền chặt chẽ giữa Học viên và Giáo viên).
- Đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà trên đa thiết bị (Desktop, Laptop, Tablet, Mobile) và chịu tải đồng thời trên 100 học viên.

1.2. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- **Thiết bị**:
    - **PC / Laptop**: Windows 10/11, macOS (Màn hình 1920×1080, 1366×768).
    - **Máy tính bảng**: iPad / Android Tablet (Màn hình 768×1024 trở lên).
    - **Điện thoại thông minh**: iPhone (iOS Safari), Samsung/Xiaomi (Android Chrome).
- **Trình duyệt**: Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Cốc Cốc.
- **Hạ tầng máy chủ**: Môi trường Web Server, Database, Chứng chỉ SSL đã kích hoạt.

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ & QUY ƯỚC KIỂM THỬ

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity / Priority)**:
    - **P1 (Critical)**: Chức năng sống còn (Đăng nhập, phân quyền, làm bài thi, nộp bài, chấm điểm, bảo mật file). Bắt buộc đạt 100%.
    - **P2 (Major)**: Nghiệp vụ quản lý chính (CRUD bài học, từ vựng, tài liệu, xem lịch sử, báo cáo thống kê). Đạt tối thiểu 95%.
    - **P3 (Minor)**: Trải nghiệm người dùng (Sắp xếp, tìm kiếm, giao diện hiển thị, thông báo nhỏ). Đạt tối thiểu 90%.
- **Trạng thái kết quả**: PASS (Đạt), FAIL (Lỗi), BLOCKED (Chưa kiểm thử được do tính năng khác lỗi).

3. MA TRẬN KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT

Phân hệ 1: Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC)

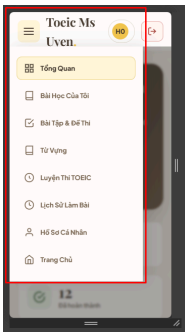
Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
AUTH_01	Đăng nhập thành công với tài khoản Học viên	Tài khoản học viên đã được cấp	1. Truy cập /login2. Nhập đúng Username & Password3. Bấm "Đăng nhập"	Đăng nhập thành công, điều hướng vào Dashboard Học viên (/student/dashboard). Lưu session hợp lệ.	P1
AUTH_02	Đăng nhập thất bại (Sai mật khẩu hoặc tài khoản)	Trang login	1. Nhập Username đúng, Password sai2. Bấm "Đăng nhập"	Hiển thị thông báo: "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác". Không cho phép truy cập.	P1
AUTH_03	Đăng nhập bằng tài khoản bị khóa	Tài khoản đã bị Admin khóa (Inactive)	1. Nhập đúng User & Pass của tài khoản bị khóa2. Bấm "Đăng nhập"	Báo lỗi: "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ giáo viên". Chặn đăng nhập.	P1
AUTH_04	Chặn truy cập trang học tập khi chưa đăng nhập (Auth Guard)	Người dùng chưa đăng nhập	1. Gõ trực tiếp URL bảo mật: /student/lessons, /student/exam/1	Tự động chuyển hướng về trang /login, kèm thông báo yêu cầu đăng nhập.	P1
AUTH_05	Phân quyền vai trò: Học viên truy cập trang Admin	Học viên đã đăng nhập	1. Học viên gõ trực tiếp URL quản trị: /admin/dashboard hoặc /admin/users	Hệ thống chặn truy cập (Trả về mã lỗi 403 Forbidden hoặc chuyển về Dashboard học viên).	P1
AUTH_06	Đăng xuất (Logout) và xóa phiên	Đang đăng nhập	1. Bấm nút "Đăng xuất"2. Bấm nút Back trên trình duyệt	Xóa session/token, quay về trang Login. Bấm Back không khôi phục dữ liệu riêng tư.	P1

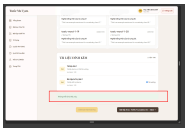
Phân hệ 2: Dashboard Học viên & Tiến trình

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
DASH_01	Hiển thị thông tin cá nhân & tiến độ	Học viên đã đăng nhập	1. Truy cập Dashboard	Hiển thị chính xác: Tên học viên, ảnh đại diện/avatar, tỷ lệ % hoàn thành khóa học.	P2
DASH_02	Hiển thị danh sách bài học & tài liệu mới	Có bài học mới cập nhật	1. Xem mục "Bài học mới"	Hiển thị đúng các bài học và tài liệu mới nhất do giáo viên vừa cập nhật.	P2

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
DASH_03	Hiển thị danh sách bài tập & bài kiểm tra khả dụng	Có bài tập đang mở	1. Xem mục "Nhiệm vụ cần làm"	Hiển thị rõ danh sách bài tập chưa làm, bài kiểm tra sắp tới kèm hạn nộp (deadline).	P1
DASH_04	Hiển thị kết quả học tập gần đây	Đã có bài thi được chấm	1. Xem mục "Kết quả gần đây"	Hiển thị điểm số, tên bài thi và ngày nộp của các bài làm gần nhất.	P2

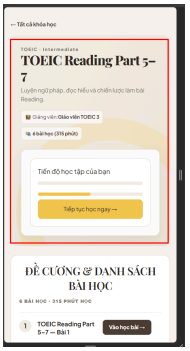
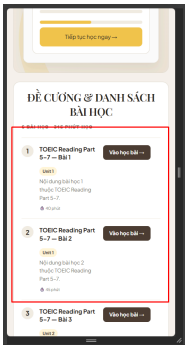
Phân hệ 3: Bài học & Đa phương tiện

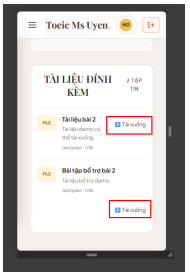
Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
LESS_01	Phân loại bài học theo Module/Chủ đề	Giáo viên đã tạo các module	1. Vào mục "Danh sách bài học"2. Chọn từng chủ đề/module	Danh sách bài học hiển thị đúng chủ đề, sắp xếp theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao.	P2	 mobile: - sidebar không hiện hết chiều dọc mà bị ngắt hình không liền mạch -

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
LESS_02	Hiển thị nội dung đa phương tiện	Bài học có đầy đủ text, ảnh, link	1. Bấm vào chi tiết một bài học	- Văn bản định dạng chuẩn, không lỗi font tiếng Việt.- Hình ảnh tải rõ nét, co giãn tự nhiên theo màn hình.- Link tham khảo click mở tab mới bình thường.	P2	    

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						  - giao diện bị chia làm 3 cột trong khi chỉ cần 2 cột - khi thao tác tải tài liệu và tải không được thì không hiện popup thông báo lỗi mà lại đi hiện cái thông báo màu xanh như thao tác thành công - trang khóa học của tôi đang có vấn đề: khi vào chi tiết khóa học và nhấn nút thoát ra “tất cả khóa học”, hệ thống điều hướng ra trang tất cả khóa học thay vì trang khóa học của tôi, và trang tất cả khóa học khi truy cập bị mất sidebar, bổ sung thêm nút chuyển đổi giữa khóa học của tôi và tất cả khóa đọc để học viễn dễ thao tác - card bài học giữa trang tất cả khóa học và khóa học của tôi đang thiếu đồng bộ, thống nhất card theo trang khóa học của

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						tôi, đồng thời cũng bổ sung thêm mức độ của bài học vào card luôn - trang khóa học của tôi ở trạng thái trống phần thông báo chưa có khóa học font chữ lệch với hệ thống và không có khoảng cách hợp lý giữa các dòng - phần xác nhận đăng ký khóa phải thể hiện bằng popup chứ không phải cả trang rồi chỉ có vài dòng text như vậy - nội dung bài học trong file pdf cũng không được render lên - phần chuyển bài học 3 nút chuyển bài đó chỉ chuyển trong một dòng

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						 

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						  mobile: - card tiến độ học tập không thấy % tiến độ, nhìn bị mất thông tin - danh sách bài học bố trí nhìn không hợp mắt - nút tải xuống tài liệu hiển thị không nổi bật và không đồng bộ với hệ thống

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						- phần navigate giữa các bài học nhìn rất tệ, quá to và nhiều text, không phù hợp với mobile
LESS_03	Truy cập lại bài học cũ	Bài học đã hoàn thành	1. Bấm lại vào bài học đã học tuần trước	Học viên truy cập lại bất cứ lúc nào trong thời gian tài khoản còn hiệu lực.	P2	

Phân hệ 4: Quản lý & Tải Tài liệu học tập

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
DOC_01	Xem trực tuyến tài liệu PDF	Tài liệu định dạng PDF	1. Bấm vào tài liệu PDF trong bài học	Trình đọc PDF tích hợp hiển thị nội dung trực tiếp trên trình duyệt mượt mà.	P2
DOC_02	Tải về tài liệu cho phép tải	File Word/PDF có quyền tải	1. Bấm nút "Tải tài liệu"	Trình duyệt tải đúng file gốc về máy tính/điện thoại, mở đọc nguyên vẹn.	P2
DOC_03	Kiểm tra quyền chặn tải tài liệu	Giáo viên cấu hình Cho phép tải = False	1. Học viên vào xem tài liệu bị giới hạn	Ẩn nút "Tải về" hoặc chỉ cho phép đọc trực tuyến; không để lộ link tải trực tiếp trong mã HTML.	P1

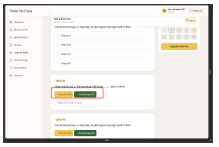
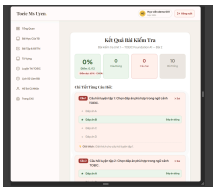
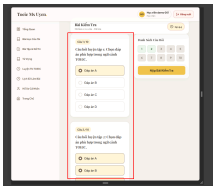
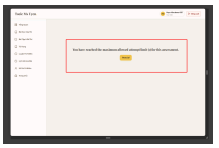
Phân hệ 5: Kho Từ vựng & Tra cứu

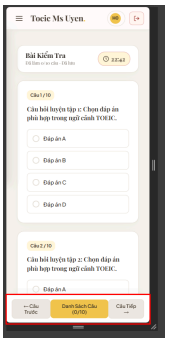
Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
VOC_01	Hiển thị chi tiết thông tin từ vựng	Có dữ liệu từ vựng	1. Truy cập danh mục từ vựng theo bài	Hiển thị đầy đủ: Từ vựng, loại từ, phiên âm IPA, định nghĩa, nghĩa tiếng Việt, ví dụ ngữ cảnh.	P2	

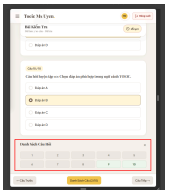
Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						 - hiển thị khá thiếu trực quan khi một danh sách từ vựng rất dài mà không có hỗ trợ sắp xếp, tìm kiếm, nút back về đầu trang, cần bổ sung - không nên hiện theo dạng dưới mà theo dạng grid thì ổn hơn - phần nút chuyển từ vựng trong flashcard đang để tiếng anh, cần đổi lại tiếng việt
VOC_02	Tìm kiếm từ vựng theo từ khóa	Có danh sách từ vựng	1. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm (tiếng Anh hoặc tiếng Việt)	Bộ lọc trả về kết quả khớp ngay lập tức, không phân biệt hoa thường.	P3	thiếu ô tìm kiếm

Phân hệ 6: 5 Dạng Bài tập Từ vựng tương tác

Mã TC	Dạng câu hỏi	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
EX_VOC_01	Chọn nghĩa đúng (Word to Meaning)	Cho từ tiếng Anh, chọn 1 trong 4 nghĩa tiếng Việt	Chọn đúng: Đổi màu xanh lá, cộng điểm. Chọn sai: Đổi màu đỏ, hiện đáp án đúng.	P1	
EX_VOC_02	Chọn từ đúng (Meaning to Word)	Cho ngữ cảnh/nghĩa, chọn từ tiếng Anh tương ứng	Tương tác trơn tru, hiển thị giải thích chi tiết ngay khi chọn.	P1	

Mã TC	Dạng câu hỏi	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
EX_VOC_03	Điền từ vào chỗ trống (Fill blank)	Câu: "He is interested in ___ books." (read)Thử nhập: "reading", " reading "	Tự động loại bỏ khoảng trắng thừa (trim), so khớp đúng và ghi nhận điểm.	P1	    - nói để nhập khi click vào thì lại nhận cho toàn bộ các câu có nút này chứ không phải riêng một câu - sau khi hoàn thành bài và refresh lại trang thì lại trở về trạng thái chưa làm bài

Mã TC	Dạng câu hỏi	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
					bà tiếp tục cho phép làm bài, lỗi rất nghiêm trọng - giữa các loại câu hỏi như chọn 1 đáp án, chọn nhiều đáp án không có dấu hiệu phân biệt, cần chỉnh sửa lại - khi click vào để mà đã đạt số lần làm tối đa, cần hiện popup thông báo bằng tiếng việt, không hiện một trang mới với chỉ một message trong tiếng anh thế này - cần bổ sung luôn cơ chế tìm kiếm cho bài kiểm tra mobile: - 

Mã TC	Dạng câu hỏi	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
					 - - Phần chuyển câu này trên mobile không cần thiết, chỉ cần giữ lại nút danh sách câu hỏi, khi click vào hiện popup danh sách câu hỏi của bài có phân biệt câu đã làm với chưa làm, nhấn vào câu nào là ẩn popup và màn tự scroll tới câu đó - phần danh sách câu hỏi cuối trang đang mắc lỗi ux khá nặng khi click vào thì trang cuộn đến câu được chọn nhưng khi cuộn xuống cuối trang lại thì lại bị mất luôn phần danh sách câu hỏi và nút nộp bài, cũng không còn thao tác cuộn trên màn hình được
EX_VOC_04	Nhập đáp án tự do (Typing input)	Cho phiên âm/nghĩa, gõ từ chính xác	So sánh chuỗi chính xác; chấp nhận các biến thể đáp án hợp lệ nếu giáo viên có cài đặt trước.	P1	
EX_VOC_05	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multi-choice)	Chọn các từ đồng nghĩa (2 trong 4 đáp án)	Checkbox cho phép chọn nhiều mục; tính điểm chính xác theo tỷ lệ câu đúng.	P1	

Phân hệ 7: Hệ thống Bài tập thường xuyên

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
HW_01	Trạng thái bài tập (Chưa làm / Đã hoàn thành)	Có bài tập được giao	1. Xem danh sách bài tập	Bài chưa làm hiển thị nhãn màu cam/xám ("Chưa làm"), bài đã nộp hiển thị màu xanh ("Đã hoàn thành").	P2
HW_02	Lưu đáp án và ghi nhận thời gian làm	Học viên bắt đầu làm	1. Trả lời từng câu hỏi2. Bấm "Nộp bài"	Hệ thống ghi nhận chính xác thời gian bắt đầu và thời gian nộp bài, lưu toàn bộ đáp án.	P1
HW_03	Chấm điểm tự động bài tập thường xuyên	Học viên bấm nộp bài	1. Xác nhận nộp bài tập	Hiển thị điểm số ngay lập tức sau khi nộp thành công.	P1

Phân hệ 8: Hệ thống Bài kiểm tra định kỳ (Exam/Quiz)

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
EXAM_01	Hiển thị thông tin trước khi bắt đầu thi	Đề thi đang mở	1. Chọn bài kiểm tra từ danh sách	Hiển thị rõ ràng: Tên bài, mô tả, số lượng câu, thời gian làm bài, thang điểm. Nút "Bắt đầu làm bài" nổi bật.	P1	  - thông tin bài kiểm tra chưa thể hiện được là đã làm qua rồi hay chưa làm - popup xác nhận nộp bài chưa thể hiện các câu chưa nộp
EXAM_02	Đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer)	Đang làm bài thi	1. Bắt đầu thi2. Theo dõi đồng hồ đếm ngược	Đồng hồ đếm lùi chính xác từng giây. Khi còn dưới 5 phút chuyển sang màu đỏ cảnh báo.	P1	

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
EXAM_03	Thanh tiến trình & Cảnh báo câu chưa làm	Đề có 20 câu hỏi	1. Làm 16 câu, bỏ sót 4 câu2. Bấm nút "Nộp bài"	Hiển thị thanh tiến trình 16/20 (80%). Hộp thoại popup cảnh báo: "Bạn còn 4 câu chưa làm (Câu 5, 8, 12, 19). Bạn có chắc muốn nộp?"	P1	
EXAM_04	Tự động thu bài khi hết giờ (Auto-submit)	Đang làm bài	1. Để đồng hồ đếm ngược về 00:00 mà không bấm nộp	Hệ thống tự động khóa tương tác, thu bài tức thì và gửi kết quả về máy chủ để chấm điểm.	P1	
EXAM_05	Báo cáo kết quả chi tiết sau khi nộp	Nộp bài thành công	1. Xem màn hình kết quả	Hiển thị: Tổng điểm, số câu đúng/tổng số câu, thời gian làm bài, xếp loại (Đạt/Chưa đạt).	P1	
EXAM_06	Cơ chế Ẩn/Hiện đáp án đúng theo cấu hình	GV cấu hình 2 chế độ: Bật xem đáp án / Tắt xem đáp án	1. Học viên xem lại bài thi sau khi nộp	Bật: Hiện từng câu, đáp án học viên chọn và đáp án đúng màu xanh kèm lời giải. Tắt: Chỉ hiện điểm tổng, ẩn hoàn toàn đáp án chuẩn.	P1	

Phân hệ 9: Chống gian lận & Tình huống ngoại lệ phòng thi

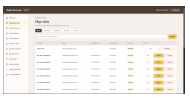
Mã TC	Tên Kịch bản	Tình huống giả lập	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
SEC_EXAM_01	Chống mở nhiều tab cùng làm 1 đề	Học viên mở bài thi trên Tab 1, sau đó mở tiếp chính bài thi đó trên Tab 2	Hệ thống phát hiện trùng lặp: Khóa Tab 2 hoặc cảnh báo bài thi đang làm ở Tab khác, tuyệt đối không cho nộp đúp kết quả.	P1	 - khi mở 2 tab giống nhau lúc làm bài thì vẫn không thấy thông báo ở tab mới và chặn thao tác, mọi thứ vẫn bình thường
SEC_EXAM_02	Chống Spam click nút nộp bài (Double-click)	Học viên bấm nút "Nộp bài" liên tiếp 3–5 lần thật nhanh	Nút nộp bị vô hiệu hóa (disabled) ngay từ click đầu tiên; cơ sở dữ liệu chỉ ghi nhận duy nhất 1 bản ghi nộp bài.	P1	

Mã TC	Tên Kịch bản	Tình huống giả lập	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
SEC_EXAM_03	Chống gian lận đổi giờ máy tính (Client Time)	Học viên cố tình chỉnh lùi giờ hệ điều hành của máy tính thêm 30 phút khi đang thi	Thời gian thi tính theo đồng hồ máy chủ (Server-time); việc đổi giờ máy tính không làm tăng thêm thời gian làm bài.	P1	
SEC_EXAM_04	F5 / Tải lại trang khi đang làm bài	Đang làm được 10 câu thì bị lỡ tay bấm F5 (Reload)	Hệ thống khôi phục nguyên vẹn các đáp án đã chọn và số phút còn lại; học viên tiếp tục làm bài bình thường.	P1	
SEC_EXAM_05	Rớt mạng giữa chừng khi làm bài	Ngắt kết nối mạng 15 giây rồi bật lại	Hệ thống hiển thị thông báo "Mất kết nối mạng". Khi có mạng lại, hệ thống tự động đồng bộ tiếp tục, không làm mất bài thi.	P1	

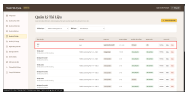
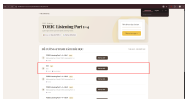
Phân hệ 10: Lịch sử học tập & Quản lý cá nhân

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ
HIST_01	Lưu trữ và hiển thị lịch sử làm bài	Học viên đã làm nhiều bài thi	1. Vào mục "Lịch sử học tập"	Bảng thống kê hiển thị đầy đủ: Ngày giờ, tên bài kiểm tra, điểm số đạt được, thời gian làm bài của từng lần thi.	P2
PROF_01	Đổi mật khẩu tài khoản thành công	Đang đăng nhập	1. Vào Quản lý tài khoản → Đổi mật khẩu2. Nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới hợp lệ	Đổi mật khẩu thành công. Sử dụng mật khẩu mới đăng nhập lại được bình thường.	P2
PROF_02	Đổi mật khẩu khi nhập sai mật khẩu cũ	Đang đăng nhập	1. Nhập mật khẩu cũ sai, mật khẩu mới hợp lệ2. Bấm Lưu	Báo lỗi: "Mật khẩu hiện tại không chính xác". Không cho phép cập nhật.	P2

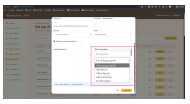
Phân hệ 11: Quản trị - Quản lý Học viên

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
ADM_U_01	Thêm mới tài khoản học viên	Đăng nhập Admin/Giáo viên	1. Vào Quản lý học viên → Thêm mới2. Nhập họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu3. Bấm "Lưu"	Tài khoản mới được tạo thành công, xuất hiện ngay trong danh sách; học viên dùng tài khoản mới đăng nhập được ngay.	P1	 - không thấy trang tạo học viên mới ở đâu
ADM_U_02	Khóa và Mở khóa tài khoản	Học viên đang Active	1. Bấm nút "Khóa tài khoản" của học viên A	Học viên A chuyển sang trạng thái Khóa. Học viên lập tức bị chặn đăng nhập hoặc bị ngắt phiên làm việc.	P1	 - nếu tài khoản đã đăng nhập và bị khóa thì hệ thống không hiện ngay thông báo và đẩy tài khoản ra, khi thao tác 1 vài lần vẫn còn dữ liệu, sau đó chỉ hiện các dòng tài khoản bị khóa ở các màn hình, xử lý chưa hợp lý
ADM_U_03	Xem tiến trình chi tiết của 1 học viên	Đã có học viên nộp bài	1. Bấm vào xem hồ sơ học viên A	Hiển thị toàn bộ lộ trình: Các bài học đã xem, các bài tập đã nộp, bảng điểm chi tiết các kỳ thi của riêng học viên đó.	P2	 - hiện tại ghi nhận sai, học viên đã làm bài rất nhiều lần và có đăng nhập nhưng lại không hiển thị thông tin nào cả
ADM_U_04	Tìm kiếm học viên có dấu tiếng Việt	Có danh sách học viên	1. Nhập tìm kiếm: "Nguyễn Văn" hoặc "nguyen van"	Trả về kết quả chính xác, hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt không phân biệt hoa thường và dấu Unicode.	P3	

Phân hệ 12: Quản trị - Quản lý Bài học, Tài liệu & Từ vựng

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
ADM_L_01	Thêm mới bài học kèm nội dung & hình ảnh	Đăng nhập Admin	1. Thêm bài học mới: Nhập tiêu đề, chọn Module, soạn nội dung, chèn ảnh minh họa2. Bấm "Lưu"	Bài học hiển thị ngay ngoài portal học viên với đầy đủ hình ảnh và nội dung đã soạn.	P2	
ADM_L_02	Bật / Tắt trạng thái hiển thị bài học	Bài học đang hiển thị	1. Chuyển trạng thái sang "Ẩn" (Draft/Hidden)	Bài học này lập tức biến mất khỏi danh sách bài học của học viên; bật "Hiển thị" lại xuất hiện bình thường.	P2	  - đã ẩn bài nhưng bên học viên vẫn còn hiển thị, refresh vẫn không mất
ADM_DOC_01	Tải lên tài liệu và phân quyền tải file	Đăng nhập Admin	1. Upload file PDF2. Tích chọn cấu hình "Chỉ cho phép xem trực tuyến, không cho tải về"3. Bấm Lưu	Học viên chỉ xem được file trên web, không bấm tải file về được.	P2	
ADM_VOC_01	Thêm từ vựng mới kèm phiên âm & ví dụ	Đăng nhập Admin	1. Vào Quản lý từ vựng → Thêm từ mới2. Nhập từ, phiên âm, định nghĩa, câu ví dụ3. Chọn bài học tương ứng → Lưu	Từ vựng xuất hiện chính xác trong danh mục từ vựng của bài học đó.	P2	

Phân hệ 13: Quản trị - Ngân hàng Đề thi & Cấu hình chấm điểm

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
ADM_EX_01	Tạo đề thi mới và cài đặt thời gian	Đăng nhập Admin	1. Tạo bài kiểm tra: Nhập tên đề, mô tả, đặt thời gian làm bài = 15 phút, điểm đậu = 5.0	Đề thi được khởi tạo thành công với đúng các thông số cài đặt.	P1	

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
						 - phần chọn dạng câu hỏi format rất tệ, cần chỉnh lại cho hợp với hệ thống - cột thao tác đang lệch dòng so với các cột còn lại -
ADM_EX_02	Tạo câu hỏi & gán đáp án đúng	Đang tạo đề thi	1. Thêm câu hỏi trắc nghiệm: Nhập nội dung, 4 đáp án A, B, C, D2. Tích chọn đáp án đúng là C, gán điểm = 1.03. Bấm Lưu	Hệ thống lưu đáp án chuẩn C. Khi học viên làm bài chọn C sẽ được cộng đúng 1.0 điểm.	P1	
ADM_EX_03	Cấu hình bật/tắt hiển thị đáp án sau thi	Đang sửa bài kiểm tra	1. Tắt tùy chọn "Cho phép xem đáp án sau khi nộp"2. Lưu cấu hình	Học viên sau khi thi xong chỉ thấy điểm tổng, không thấy đáp án chi tiết.	P1	

Phân hệ 14: Quản trị - Báo cáo thống kê

Mã TC	Tên Kịch bản	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Mức độ	Lỗi
REP_01	Bảng điểm tổng hợp theo bài kiểm tra	Có nhiều học viên đã nộp bài	1. Vào Báo cáo → Chọn Đề kiểm tra 1	Bảng tổng hợp hiển thị đầy đủ danh sách học viên dự thi, số điểm, thời gian hoàn thành, sắp xếp điểm từ cao xuống thấp.	P2	Chưa có trang báo cáo thống kê điểm theo bài kiểm tra
REP_02	Báo cáo kết quả theo từng học viên	Đã có dữ liệu thi	1. Vào Báo cáo → Chọn học viên B	Hiển thị bảng điểm tổng thể qua tất cả các bài tập và bài kiểm tra học viên B đã thực hiện.	P2	 - học viên có làm bài nhưng không ghi nhận vào

Phân hệ 15: Kiểm thử Phi chức năng (Responsive, Chịu tải, Bảo mật)

Mã TC	Hạng mục kiểm thử	Phương pháp & Môi trường test	Kết quả mong đợi	Mức độ
NON_RESP_01	Hiển thị Responsive trên Đa thiết bị	Test trên Desktop (1920×1080), iPad (768×1024), iPhone/Android (375×812, 412×915)	Giao diện chuẩn mực, không vỡ layout, không tràn khung ngang. Nút bấm và bảng chọn đáp án to rõ, dễ thao tác chạm cảm ứng.	P2
NON_LOAD_01	Chịu tải 100+ học viên làm bài đồng thời	Dùng công cụ kiểm thử tải (Apache JMeter hoặc k6) giả lập 100 đến 120 tài khoản đồng thời truy cập, làm bài và nộp bài cùng lúc	- Tỷ lệ lỗi (Error rate) < 1%.- Thời gian phản hồi khi nộp bài < 2.5 giây.- Máy chủ hoạt động ổn định, không bị treo hoặc rớt kết nối CSDL.	P1
NON_SEC_01	Bảo mật: Chống SQL Injection & XSS	1. Thử nhập payload XSS: `<script>alert('XSS')</script>` vào ô tìm kiếm, họ tên, câu trả lời tự nhập.2. Thử chèn SQL Injection vào form đăng nhập	Dữ liệu được mã hóa/sanitize an toàn; không thực thi mã độc JavaScript; câu truy vấn SQL an toàn tuyệt đối.	P1
NON_SEC_02	Mã hóa mật khẩu CSDL	Kiểm tra trực tiếp bảng dữ liệu tài khoản (users)	Mật khẩu được mã hóa một chiều chuẩn công nghiệp (Bcrypt/Argon2); tuyệt đối không lưu dạng văn bản thuần (plain text).	P1
NON_FILE_01	Bảo mật upload file độc hại	Thử upload các file .exe, .php, .sh, .js vào mục tài liệu bài học	Hệ thống phát hiện và từ chối tài file ngay lập tức; chỉ chấp nhận các định dạng an toàn (.pdf, .docx, .png, .jpg).	P1
NON_FILE_02	Giới hạn dung lượng file	Thử upload tài liệu vượt quá 20MB (hoặc giới hạn cho phép)	Báo lỗi rõ ràng: "Dung lượng file vượt quá giới hạn", không làm tràn bộ nhớ máy chủ.	P2

Phân hệ 16: Triển khai, Hosting, Domain, SSL & Nghiệm thu bàn giao

Mã TC	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu	Kết quả mong đợi	Mức độ
DEP_01	Cấu hình Tên miền & SSL (HTTPS)	Truy cập website qua tên miền chính thức	Website tự động chuyển hướng sang giao diện bảo mật https://,	P1

Mã TC	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu	Kết quả mong đợi	Mức độ
			chứng chỉ SSL hợp lệ (ổ khóa xanh an toàn).	
DEP_02	Vận hành trên Hosting được bàn giao	Kiểm tra website chạy trực tiếp trên môi trường hosting của dự án	Tốc độ tải trang nhanh, ổn định, cơ sở dữ liệu kết nối thông suốt.	P1
DEP_03	Bàn giao tài khoản Quản trị tối cao	Cung cấp tài khoản Quản trị viên (Super Admin)	Đăng nhập thành công, đổi được mật khẩu quản trị ban đầu, toàn quyền cấu hình toàn bộ hệ thống.	P1

4. BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỰ ÁN (ACCEPTANCE & SIGN-OFF)

4.1. Điều kiện Nghiệm thu Đạt (Pass Criteria)

- Đạt 100% đối với tất cả các Test Case mức độ P1 (Critical).
- Đạt tối thiểu 95% đối với các Test Case mức độ P2 (Major).
- Đạt tối thiểu 90% đối với các Test Case mức độ P3 (Minor).
- Hệ thống đã kiểm thử thực tế trên cả 3 môi trường: Máy tính, Máy tính bảng và Điện thoại thông minh.

4.2. Bảng Ký nhận Nghiệm thu

Đại diện Bên Tiếp nhận (Khách hàng)	Đại diện Bên Triển khai (Kỹ thuật)
Person *(Ký và ghi rõ họ tên)*Ngày nghiệm thu: Date	Person *(Ký và ghi rõ họ tên)*Ngày nghiệm thu: Date